

# Los números naturales y sus operaciones

Matemáticas

Grado 6 - 2026

# Contenidos

1. Numeración en la antigua mesopotamia
2. Metas de la temática
3. Sistema de numeración de los números naturales
4. Orden en los números naturales
5. Operaciones con números naturales
6. Resta con números naturales: ampliación
7. Actividades

# 1 Numeración en la antigua mesopotamia

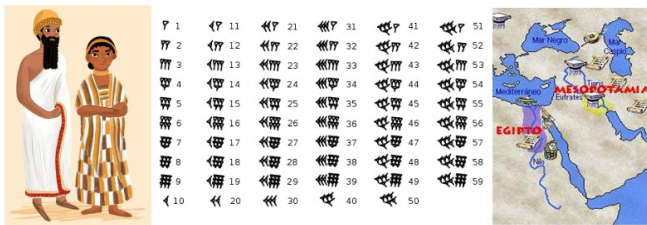


Figura 1: Sistema numeración de la Cultura Mesopotámica (4000 a.C. - 3000 a.C.)

- ▶ La Cultura Mesopotámica inventó el *sistema de numeración sexagesimal*.
- ▶ Fueron pioneros en usar un sistema de numeración de **notación posicional** similar al decimal. Ejemplo:

$$492 = 4 \times 10^2 + 9 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

## 2 Metas de la temática

### ► **Propósitos**

- Reconocer la importancia de los números naturales al desarrollo del conocimiento.
- Identificar los algoritmos de las operaciones básicas y resolverlas teniendo en cuenta sus propiedades.

### ► **Desempeños**

- Realiza las operaciones básicas entre números naturales de manera adecuada.
- Plantea y resuelve correctamente problemas de diferentes contextos con operaciones básicas.

### 3 Sistema de numeración de los números naturales

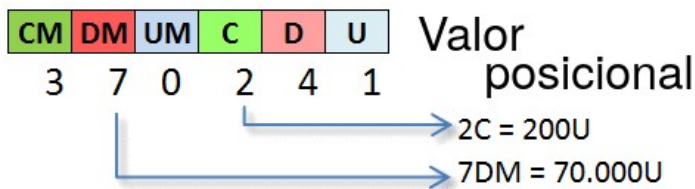


Figura 2: Sistema numeración decimal y su valor posicional.

- Los números naturales se identifican con diez símbolos o cifras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
- Un número puede escribirse según la posición que ocupa cada cifra: unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil ...

## 4 Orden en los números naturales

En dos números cualesquiera puede suceder:

- ▶ El primero es menor ( $<$ ) que el segundo.
- ▶ El primero es igual ( $=$ ) que el segundo.
- ▶ El primero es mayor ( $>$ ) que el segundo.

Ejemplo:

$$492 = 492 < 80032$$

## 5 Operaciones con números naturales

Los números naturales admiten las siguientes operaciones básicas:

- ▶ **Suma.** Los números que se suman se llaman *sumandos*.
- ▶ **Resta.** Los números que aparecen en una resta se llaman *minuendo*, *sustraendo* y *diferencia*.
- ▶ **Multipliación.** Es una suma abreviada y rápida. Los números que se multiplican se denominan *factores* y su resultado se llama *producto*.
- ▶ **División.** Es la operación contraria a la multiplicación. La multiplicación del *divisor* y *cociente* sumado a un *resto* tiene por resultado el **dividendo**.

## 6 Resta con números naturales: ampliación

|   | C | D | U | c | d | u |              |
|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
|   | 6 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | ← Minuendo   |
| - | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | ← Sustraendo |
|   | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | ← Diferencia |

Figura 3: Partes de la resta.

- ▶ El minuendo siempre debe ser *mayor* o *igual* al sustraendo.
- ▶ No es *asociativa*, es decir, solo se pueden restar **dos números**.
- ▶ Es *anticonmutativa*, es decir, invirtiendo el orden no es posible la operación.
- ▶ Restar **0** no cambia el resultado.



## 7 Actividades



# Actividad 1

1. Redactar al cuaderno los propósitos y desempeños.
2. Colorear la cifra según se indique.
  - ▶ Las centenas de mil en 498712.
  - ▶ Las decenas en 28751.
  - ▶ Las centenas de mil en 594430.
3. Con 5, 11, 14 y 159, *ubicar* cada número para realizar una sola división correcta e identificar sus partes.

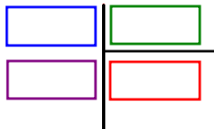


Figura 4: Problema 3.

# Actividad 1

4. **Constante de Kaprekar.** Elegir un número de cuatro cifras distintas y seguir los siguientes pasos para entender esta constante o número natural; deben redactarse las operaciones.
- I. Escribir el mayor número que se puede formar con las cuatro cifras.
  - II. Escribir el menor número que se puede formar con las cuatro cifras. Si hay ceros, se colocan al principio del número.
  - III. Restar los dos números anteriores.

Repetir varias veces los tres pasos anteriores con el número obtenido en el tercer paso. La operación termina cuando se obtiene el resultado 6174 (nunca existirán más de siete repeticiones).

# Actividad 3

1. Escribir con cifras numéricas los siguientes números:
  - a. catorce millones setecientos cincuenta y tres mil doscientos trece.
  - b. Ochenta y cinco millones doscientos cuarenta y tres mil doscientos setenta y uno.
  - c. Ordenar de mayor a menor los números.
  - d. Realizar la resta de los números.
2. En un breve párrafo inventar un problema en donde se use la operación de resta usando los números del punto 1 y que aparezcan las palabras:

*biblioteca Mateo sillas Sofía cristal*

## Actividad 3

3. Redactar la siguiente tabla en el cuaderno y resolver las restas según este orden: restar cada número de la fila con cada uno de los números de la primera columna.

|            | Minuendo |     |     |     |        |
|------------|----------|-----|-----|-----|--------|
| Sustraendo | 321      | 523 | 756 | 900 | Prueba |
| 75         |          |     |     |     |        |
| 125        |          |     |     |     |        |
| 175        |          |     |     |     |        |
| 275        |          |     |     |     |        |

Figura 5: Tabla de restas

Obligatorio procedimiento, sino, la calificación es anulada.

*Pista de verificación:* si sumas los cuatro resultados por cada fila, el resultado es un número cuyas dos últimas cifras son ceros.

# Referencias

- ▶ [1] Calzada, Emiliana (2012). *Sistemas de Numeración*,  
<https://files01.core.ac.uk/download/pdf/235864266.pdf>
- ▶ [2] Wikipedia (2025). *Sistema sexagesimal*,  
[https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema\\_sexagesimal](https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_sexagesimal)
- ▶ [3] Wikipedia (2025). *Sistema de numeración decimal*,  
[https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema\\_de\\_numeraci%C3%B3n\\_decimal](https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numeraci%C3%B3n_decimal)
- ▶ [4] Wikipedia (2025). *Notación posicional*,  
[https://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n\\_posicional](https://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_posicional)
- ▶ [5] Wikipedia (2025). *Constante de kaprekar*,  
[https://es.wikipedia.org/wiki/Constante\\_de\\_Kaprekar](https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Kaprekar)